DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.2012.22.136



# 浅谈架空输电线路的故障处理

吴俊雄
（广东电网公司汕尾供电局，广东汕尾 516600）

[摘 要] 架空输电线路的故障处理工作应贯彻安全第一、预防为主的方针，加强对线路巡视检查，认真定期检修，以保证线路的安全运行。对架空线路的各种故障一定要发现及时，在处理过程中，判断要准确，处理要果断，消除要及时，以确保系统的安全稳定运行。

[关键词] 架空输电线路；故障处理；安全运行

输电线路的任务就是输送电能，并联络各发电厂、变电所使之并列运行，实现电力系统联网。高压输电线路是电力工业的大动脉，是电力系统的重要组成部分。输电线路按结构特点可分为架空线路和电缆线路。就我们汕尾供电局而言，目前我局输电管理所主要管辖的线路有110kV架空线路、220kV架空线路、500kV架空线路及110kV电缆线路。线路覆盖区主要是汕尾市城区、海丰县、陆丰市和陆河县等地区。

## 1 概述

架空输电线路各部件除了承受正常的机械负荷和电力负荷外，还需经受自然灾害的袭击或人为破坏，因而使架空线路日趋损坏而引起故障。例如：线行下种植高杆植物，因生长速度快、未及时清理而造成线路故障跳闸；由于湿度的变化，会使铁塔和金属构件发生锈蚀，易造成绝缘子和其他部件损坏；由于大风等，会使导线产生振动、跳跃、甚至碰线，易造成断线、倒杆；雷击可引起线路相间或相地短路跳闸；由于有小雨和烟雾易引起脏污的绝缘子发生闪络甚至击穿，造成架空线路跳闸事故。另外还有鸟兽、风筝、洪水等，都能引起架空线路故障。本文将就架空线路故障的产生原因、现象、危害性及采取的措施等进行探讨。

## 2 输电线路遭受人为外力破坏

### 2.1 外力破坏主要情况有三种

违章开挖施工（建筑）、异物碰线、盗窃电力设施。外力破坏危害性极大，影响了电网和人民群众生命财产的安全，造成不良的社会影响。

### 2.2 输电线路遭受外力破坏的主要原因

①一些单位或个人在架空输电线路保护区内种植高杆植物，特别是汕尾地区普遍推广种植的快速生长林如桉树等，其生长速度极快，树木高度甚至超过导线，不及时砍伐危及线路及人身安全。②地方政府有关部门缺乏保护电力设施安全意识，无视电力设施的存在，擅自批准在线路保护区内建厂、建房，如110千伏桂沙线陆丰市境内现有大量违章建筑，部分房屋最近点距导线最小距离不足3米，高度甚至高过导线。③一些居民缺乏电力设施保护相关知识，忽视甚至无视电力设施保护法律法规，在电力线路附近升放庆祝彩球或放风筝，容易缠绕到线路上而引起线路跳闸。④犯罪份子对破坏电力设施所造成的严重后果缺乏充分的认识，法律观念淡薄，在利益的驱使下，冒险盗窃电力设施。

### 2.3 防范对策

①加强技防工作，提高电力设施自防能力，防止外力破坏盗窃电力设施。②安装新型防盗螺栓，选用需要专用工具才能拆卸的防盗螺栓，能大幅减少被盗事件的发生。③拉线部分采用玻璃钢及环氧树脂包裹，一般要求包裹长度不应小于垂直距离地面3.5米，对被盗频发地段采用该技术能较有效地增加拉线防盗能力。④加大宣传力度，印制和发放防外力破坏宣传资料，向沿线各级人民政府、广大人民群众派发电力设施保护宣传资料，提高广大人民群众的法律意识，并建立举报电话，视情节给予举报人物质奖励。⑤加强巡视，特别是被盗频发的地段，增加巡视次数。积极配合公安部门破获盗窃电力设施案件，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。

## 3 输电线路遭受鸟害

### 3.1 鸟害的主要成因

说到线路的维护工作，就不得不提预防鸟害，特别是春夏季节的鸟类繁殖旺季。在这段时间，鸟类在杆塔上筑巢现象频繁，特别是在绝缘子串上方横担处有鸟巢的话，一旦草条下坠，正值春夏下雨比较多，下坠的草条就会变湿而成为导体，引起导线通过草条与杆塔导通接地，从而造成线路跳闸。

### 3.2 鸟害的主要防患措施

输电线路防鸟害的措施有人工上杆塔除鸟窝、在杆塔上安装驱鸟器、装设人工鸟篮等。在重要线路防护区段采用安装驱鸟器。同时也考虑到自然生态平衡，我们还采用比较人文化的解决鸟害的办法是在往年发现有鸟类经常筑巢的杆塔横担上装设鸟篮，让鸟在篮子里面筑巢，这样一般就不会使草条下坠，也就保证输电线路的安全运行。

## 4 输电线路遭受雷击

### 4.1 雷击跳闸的原因分析

汕尾位于东南沿海地区，属雷电高发区，架空送电线路60%以上易受雷击。且汕尾局管辖的110kV~500kV部分线路运行时间比较长，防雷设计不够，耐雷水平偏低，而且由于避雷线锈蚀严重，接地电阻偏高，难于较好地分流雷电流。我所管辖的110kV~500kV线路直线串均为合成绝缘子，防雷性能稍低，雷击线路时易发生绝缘闪络。

### 4.2 采取的主要防雷击措施

①更换锈蚀避雷线。汕尾供电局110kV~500kV线路全部装设有避雷线，个别线路由于运行时间长，锈蚀严重，不能很好地进行雷电流的分流。对运行时间长的线路进行更换锈蚀避雷线改造，避雷线由绝缘接地方式改为直接接地方式，有效控制雷击跳闸故障发生，效果明显。②降低杆塔接地电阻。杆塔接地电阻是影响塔顶电位的重要参数，对一般高度的杆塔，当杆塔型号、尺寸与绝缘子型号和数量确定后，降低接地电阻是提高线路耐雷水平，防止反击的有效措施。③更换接地体。运行时间长的线路，原钢筋接地体已经完全锈蚀腐化，全面进行地网的改造，更换全部接地体和接地引下线；如果部分位于石头山地的杆塔由于开挖地网沟的深度不能达到0.6米的要求，更换接地体后接地电阻仍不能满足设计要求，我们尝试用打角钢和加长接地体的办法，80%左右能将接地电阻降下来。④改善环路电阻。雷电泄流通道因接触不良形成的电阻，会增加杆塔接地系统的电阻值，使良好的接地体难以发挥作用。通过清除接触点接触面板上铁锈，涂导电脂，紧固连接螺栓，很容易可将环路电阻降下来。⑤加装避雷线引流线。避雷线通过悬垂线夹和球头挂环同杆塔连接，由于球头挂环与杆塔之间接触面比较小，时间一长接触点生锈就会造成接触电阻增大，影响接地系统的整体阻值，加装避雷线引流线，目的是增大雷电流的分流效果。⑥安装线路型避雷器。线路型避雷器与绝缘子串并联，其冲击放电电压和残压均低于绝缘子串的放电电压。当雷击杆塔或绕击导线在绝缘子串两端产生的过电压超过避雷器的放电电压时，避雷器首先动作导通，释放雷电流，之后在工频电压下呈现高阻，工频续流截断，从而保护绝缘子串免于闪络，开关并不跳闸。

## 5 结语

架空输电线路的故障处理工作应贯彻安全第一、预防为主的方针，加强对线路巡视检查，认真定期检修，以保证线路的安全运行。对架空线路的各种故障一定要发现及时，在处理过程中，判断要准确，处理要果断，消除要及时，以确保系统的安全稳定运行。以上是本人在长期的线路运行维护中，总结的一些经验，供大家参考。

参考文献
[1] DL/T5029-1999.架空送电线路设计技术,1999.
[2] 程学启,杨春雷,咸日常等.线路避雷器在输电线路防雷中的应用[J].中国电力,1999.



中国知网 https://www.cnki.net